

2η Δείξη Αποδείξεων Τεχνική Ανάπτυξης

Απόδειξη 1

$$1. ((a \Rightarrow b) \Leftrightarrow \neg c) \Rightarrow (((\neg(a \Leftrightarrow b) \Rightarrow c) \vee \neg d) \wedge d \\ ((\neg a \vee b) \vee c) \wedge ((a \wedge \neg b) \vee \neg c) \Rightarrow (((\neg(a \wedge \neg b) \vee (a \wedge b)) \\ \Rightarrow c) \vee \neg d) \wedge d)$$

$$(((\neg a \vee b) \vee c) \wedge ((a \wedge \neg b) \vee \neg c) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (((\neg a \vee b) \wedge (a \vee \neg b)) \vee c) \vee \neg d) \wedge d)$$

$$\underbrace{I} \\ ((\neg a \vee b) \wedge (a \vee \neg b)) \vee c) \vee \neg d) \wedge d)$$

$$\underbrace{II}$$

$$I: ((a \vee \neg c) \wedge ((\neg a \vee b) \wedge c)) \wedge ((\neg b \vee \neg c) \vee$$

$$I: ((a \vee \neg c) \wedge (\neg b \vee \neg c)) \vee ((\neg a \vee b) \wedge c)$$

$$((a \vee \neg c) \vee ((\neg a \vee b) \wedge c)) \wedge ((\neg b \vee \neg c) \vee ((\neg a \vee b) \wedge c))$$

$$((a \vee \neg c) \vee ((\neg a \vee b) \wedge c)) \wedge ((a \vee \neg c) \vee c) \wedge ((\neg b \vee \neg c) \vee$$

$$\vee (\neg a \vee b)) \wedge ((\neg b \vee \neg c) \vee c)$$

$$I: (a \vee \neg c \vee \neg a \vee b) \wedge (a \vee \neg c \vee c) \wedge (\neg b \vee \neg c \vee \neg a \vee b) \\ \wedge (\neg b \vee \neg c \vee c)$$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow (\neg c \vee b \vee d) \wedge (a \vee d) \wedge (\neg a \vee \neg c \vee d) \wedge (\neg b \vee d) \wedge \\ & \wedge (b \vee \neg d) \wedge (\neg a \vee \neg d) \wedge (\neg c \vee \neg a \vee d) \wedge \neg d \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c \vee d) \end{aligned}$$

$$II: ((\neg a \vee b \vee c) \wedge (a \vee \neg b \vee c) \vee \neg d) \wedge d$$

$$II: (\neg a \vee b \vee c \vee \neg d) \wedge (a \vee \neg b \vee c \vee \neg d) \wedge d$$

$$\begin{aligned} IVII: & (\cancel{a} \vee \neg \cancel{c} \vee \neg a \vee b \vee d) \wedge (a \vee \neg \cancel{c} \vee c \vee d) \wedge \\ & \wedge (\cancel{b} \vee \neg c \vee \neg a \vee \cancel{b} \vee d) \wedge (\neg b \vee \neg \cancel{c} \vee c \vee d) \wedge \\ & \wedge (\cancel{a} \vee \neg \cancel{c} \vee \neg a \vee b \vee \neg d) \vee c) \wedge (\cancel{b} \vee \neg \cancel{c} \vee \neg a \vee \cancel{b} \vee \neg d) \\ & \wedge (\neg \cancel{b} \vee \neg c) \vee \neg a \vee \cancel{b} \vee \neg d) \wedge (\cancel{a} \vee \neg \cancel{c} \vee \neg a \vee \cancel{b} \vee \neg \cancel{c} \vee d) \\ & \wedge (a \vee \neg c \vee \neg b \vee \neg d) \stackrel{*}{\Rightarrow} \end{aligned}$$

$$2. \forall x \exists y \forall z (\exists w (P(x, y) \Rightarrow Q(z)) \Rightarrow Q(w)) \vee$$

$$\vee ((P(x, y) \wedge Q(z)) \Rightarrow \exists w Q(w))$$

$$\forall x \exists y \forall z (\neg (\exists w (\neg P(x, y) \vee Q(z)) \vee Q(w)) \vee$$

$$\vee ((\neg P(x, y) \vee \neg Q(z)) \vee \exists w Q(w))$$

$$\forall x \forall z (\forall w (P(x, f(x, z)) \wedge \neg Q(z)) \wedge \neg Q(w)) \vee$$

$$\vee ((\neg P(x, f(x, z)) \vee \neg Q(z)) \vee Q(g(x, z)))$$

$$(P(x, f(x, z)) \wedge \neg Q(z) \wedge \neg Q(w)) \vee ((\neg P(x, f(x, z)))$$

$$\vee \neg Q(z)) \vee Q(g(x, z))$$

$$(\neg P(x, f(x, z)) \vee \neg Q(z) \vee P(x, f(x, z))) \wedge$$

$$\wedge (\neg P(x, f(x, z)) \vee \neg Q(z) \vee \neg Q(w) \vee Q(g(x, z)))$$

$$(\neg P(x, f(x, z)) \vee \neg Q(z) \vee P(x, f(x, z)) \vee Q(g(x, z)))$$

$$\vee \wedge (\neg P(x, f(x, z)) \vee \neg Q(z) \vee \neg Q(w) \vee Q(g(x, z)))$$

Axiom 3

$$\text{Succ}(x) = x + 1, \text{LessThan}(x, y) = x < y$$

$$\text{Plus}(x, y, z) : x + y = z, \text{zero} = 0$$

$$\text{Identities: } 0 + x = x + 0 = x \quad (1)$$

$$x + y = z \Rightarrow x + 1 + y = z + 1 \quad (2)$$

$$x + 1 < y \Rightarrow x < y \quad (3)$$

$$\text{1. (1): } \text{Plus}(\text{zero}, x, x) \approx \text{Plus}(x, \text{zero}, x)$$

$$\text{(2): } \text{Plus}(x, y, z) \Rightarrow \text{Plus}(\text{succ}(x), y, \text{succ}(z))$$

$$\text{1. (1): } \forall x \text{ Plus}(\text{zero}, x, x) \quad \forall x \text{ Plus}(x, \text{zero}, x)$$

$$\text{(2) } \forall x \forall y \forall z (\text{Plus}(x, y, z) \Rightarrow \text{Plus}(\text{succ}(x), y, \text{succ}(z)))$$

$$\text{(3) } \forall x \forall y (\text{LessThan}(\text{succ}(x), y) \Rightarrow \text{LessThan}(x, y))$$

~~2. Θέτουμε νδο $\text{Plus}(4, 2, 6)$~~

~~Αρχικά, προσθέτουμε στη γνωση τη φόρμουλα~~

~~$\{ \neg \text{Plus}(4, 2, 6) \}$~~

~~Θέτοντας στην ιδιότητα ① $x=2$ έχουμε:~~

~~$\{ \text{Plus}(\text{zero}, 2, 2) \}$~~

Αρχικά/πκ

2. Αρχικά, μετατρέπουμε τα αϊκίματα της γνωσης σε ΚΣΜ

$A_1: [\text{Plus}(\text{zero}, x, x)]$

$A_2: [\neg \text{Plus}(x, y, z), \text{Plus}(\text{succ}(x), y, \text{succ}(z))]$

$A_3: [\neg \text{Less Than}(\text{succ}(x), y), \text{Less Than}(x, y)]$

$A_4: [\text{Plus}(x, \text{zero}, x)]$

Θέτουμε νδο $\text{Plus}(4, 2, 6)$

Αρχικά προσθέτουμε στη γνωση τη φόρμουλα

$\{ \neg \text{Plus}(4, 2, 6) \}$

Θέτοντας στο A_1 $x=2$ προκύπτει η φόρμουλα

$\{ \text{Plus}(\text{zero}, 2, 2) \}$

Εφόσον η φόρμουλα δεν είναι αντίφαση, η συνθήκη της γραμμής 5 δεν ισχύει, οπότε η φόρμουλα προστίθεται στη γνωση (A_5)

Ος αναλυθέν των αξιωμάτων A_2, A_5 προκύπτει η φόρμουλα

$\{ \text{Plus}(1, 2, 3) \}$, η οποία δεν είναι αντίφαση, άρα προστίθεται στη γνωση.

Εφαρμόζοντας αυτόν τον αλγόριθμο 3 ακόμη φορές, θα προστεθεί στη γνωση η φόρμουλα

$\{ \text{Plus}(4, 2, 6) \}$

Τέλος, προσθέτουμε τη φόρμουλα

$\{ \}$, επομένως η συνθήκη της γραμμής 10 ικανοποιείται και ο αλγόριθμος επιστρέφει YES.

3. Θέλουμε να υπολογίσουμε το άθροισμα $6+3$, επομένως προσθέτουμε στη γνωση τη φόρμουλα

$\{ \text{Plus}(6, 3, \text{?}) \}$

Θέτοντας στο A_1 $x=3$ προκύπτει η φόρμουλα

$\{ \text{Plus}(\text{zero}, 3, 3) \}$, η οποία δεν είναι αντίφαση, άρα προστίθεται στη γνωση ως αξίωμα (A_6)

Ως αναλυθέντων των A_0, A_6 προωπεί η φόρμα

$\{ \text{Plus}(1, 3, 4) \}$

Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο αυτό 3 ακόμη φορές, θα προστεθεί στη γινών η φόρμα

$\{ \text{Plus}(6, 3, 9) \}$

Η οποία βρίσκεται σε αντίφαση με την αρχική φόρμα που προσέθεσε, καθώς $\exists$ σταθερά c : $\text{Plus}(6, 3, c)$ και συγκεκριμένα $c=9$.

Επομένως προστίθεται στη γινών η φόρμα

$\{ \}$, επομένως ο αλγόριθμος τερματίζει επιστρέφοντας YES και επιπλέον την ανάθεση της μεταβλητής $c=9$.

4. Θέλουμε να εξετάσουμε αν $0 < 0$

Για να αποδείξουμε ότι ισχύει $0 < 0$, προσθέτουμε στη γινών τη φόρμα

$\{ \text{LessThan}(0, 0) \}$

Για να οδηγηθούμε σε αντίφαση, πρέπει να προστεθεί στη γινών η φόρμα

$\{ \text{LessThan}(1, 0) \}$ ως αξίωμα (A_7)

Αν υπάρχει στη γνωση το αξίωμα $A7$,
ως αναλυθέν των $A3, A7$ θα προκύψει
η γνωση

$\{[LessThan(0,0)]\}$ και θα προκύψει η
Ιστούμενη αντίφαση για να τελεσιστεί ο
αλγόριθμος.

Όμως δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί ότι
 $LessThan(1,0)$, όπως και οποιαδήποτε άλλη
ανισότητα, καθώς δεν υπάρχει κανένα αξίωμα που
να περιέχει για ανισότητα ως δεδομένη, έτσι
ώστε να μπορεί να προκύψει κάποια άλλη ~~από~~
~~από~~ αυτήν.

Επομένως, ο αλγόριθμος δε θα τελεσιστεί ποτέ
και δεν ισχύει $0 < 0$.

5. Για να μπορεί να τελεσιστεί ο αλγόριθμος
σε 8 βήματα, αλλά όχι σε λιγότερα, προσθέτουμε
στη γνωση το αξίωμα:

$A8: [LessThan(8,0)]$

Έτσι ο αλγόριθμος ανάλυσης θα τρέξει ως εξής:

Εισάγουμε στη γνωση τη φόρμουλα

$\{[LessThan(0,0)]\}$

Os αναλυθέντων αλυσίδων, $A3, A8$ προωπται το αλυσά

$\{ [LessThan(f, 0)] \}$, το οποίο δεν είναι αντίφαση, άρα προσέθεται στη γνών. Ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται f αυξην φορές και εισάγεται στη γνών το αλυσά

$\{ [LessThan(0, 0)] \}$, το οποίο είναι αντίφαση, οπότε ο αλγόριθμος τερματίζει επιστρέφοντας YES.

Άσκηση 2

S σύνολο με 6 στοιχεία, $A, B \subseteq S$

A σύνολο με 4 στοιχεία, $A \cap B = \emptyset$

B σύνολο με 2 στοιχεία

P μια σχέση μεταξύ των στοιχείων της S

1. $IsSet(S)$, $IsSet(A)$, $IsSet(B)$

$IsSubset(A, S)$, $IsSubset(B, S)$

$AreForeign(A, B)$

$\exists x_1 \dots \exists x_6 (BelongsTo(S, x_1) \wedge \dots \wedge BelongsTo(S, x_6) \wedge \forall y ((x_1 \neq y \wedge \dots \wedge x_6 \neq y) \Rightarrow \neg BelongsTo(S, y)))$

$\exists y_1 \dots \exists y_4 (BelongsTo(A, y_1) \wedge \dots \wedge BelongsTo(A, y_4) \wedge \forall z ((y_1 \neq z \wedge \dots \wedge y_4 \neq z) \Rightarrow \neg BelongsTo(A, z)))$

$\exists z_1 \exists z_2 (BelongsTo(B, z_1) \wedge BelongsTo(B, z_2) \wedge \forall w ((z_1 \neq w \wedge z_2 \neq w) \Rightarrow \neg BelongsTo(B, w)))$

2. P ανακλαστική: $A_1: [P(x, x)]$

P μη ανακλαστική: $A_2: [\neg P(c, c)]$

P αντιανακλαστική: $A_3: [\neg P(x, x)]$

P συμμετρική: $A_4: [P(x, y) \Rightarrow P(y, x)]$

P μη συμμετρική: $A_5: [P(c_1, c_2) \wedge \neg P(c_2, c_1)]$

P αντισυμμετρική: $A_6: [(P(x, y) \wedge P(y, x)) \Rightarrow x = y]$

P ασυμμετρική: $A_7: [P(x, y) \Rightarrow \neg P(y, x)]$

P μεταβατική: $A_8: [(P(x, y) \wedge P(y, z)) \Rightarrow P(x, z)]$

$$\Delta^I = S = \{a, b, c, d, e, f\}$$

3. P ανακλαστική: $P^I = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f)\}$

$\neg$ ανακλαστική: $P^I = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e)\}$

P αντιανακλαστική: $P^I = \{(a, b), (d, f)\}$

P συμμετρική: $P^I = \{(a, b), (b, a), (c, d), (d, c)\}$

P $\neg$ συμμετρική: $P^I = \{(a, b), (c, d), (d, c)\}$

P αντισυμμετρική: $P^I = \{(a, b), (c, d), (e, e), (f, f)\}$

P ασυμμετρική: $P^I = \{(a, b), (c, d), (e, f)\}$

P μεταβατική: $P^I = \{(a, b), (b, c), (a, c), (d, e), (e, f), (d, f)\}$

4. P ισοδυναμία: ανακλαστική + συμμετρική + μεταβατική

P μερικής διάταξης: αντιανακλαστική + αντισυμμετρική + μεταβατική

P ολικής διάταξης: μερικής διάταξης + συνδετική

P συνδετική: $\forall x, y: [P(x, y) \vee P(y, x)]$

P ισοδυναμία: $P^I = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c), (a, c), (c, a), (c, b), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f)\}$

P μερικής διάταξης: $P^I = \{(a, b), (b, c), (a, c), (d, e), (e, f), (d, f)\}$

P ολικής διάταξης: $P^I = \{(a, b), (b, c), (a, c), (d, e), (e, f), (d, f), (c, d), (a, d), (b, d), (b, e), (d, e), (c, e), (b, f), (c, f), (a, e), (a, f)\}$

5. Μόνο για το $A^I = \{a, b, c, d\}$

P σχέση ισοδυναμίας: $A_{13} [A_1], [A_4], [A_8], [A_{10}]$

$A_{10}: [\neg \text{BelongsTo}(A, a) \vee \neg \text{BelongsTo}(A, d) \vee (a \approx c \vee \dots \vee d \approx c) \vee \neg \text{BelongsTo}(A, c)]$

P περιπτώσεις διατάξεων: $A_{14} [A_3], [A_6], [A_8], [A_{10}]$

P άλλων διατάξεων: $A_{15} [A_3], [A_6], [A_8], [A_{10}], [A_9]$

Μόνο για το $B^I = \{e, f\}$

P σχέση ισοδυναμίας: $A_{16} [A_1], [A_4], [A_8], [A_{11}]$

$A_{11}: [\neg \text{BelongsTo}(B, e) \vee \neg \text{BelongsTo}(B, f) \vee (e \approx c \vee f \approx c) \vee \neg \text{BelongsTo}(B, c)]$

P περιπτώσεις διατάξεων: $A_{17} [A_3], [A_6], [A_8], [A_{11}]$

P άλλων διατάξεων: $A_{18} [A_3], [A_6], [A_8], [A_{11}], [A_9]$

Σε όλο το $S^I = \{a, b, c, d, e, f\}$

P σχέση ισοδυναμίας: $A_{19} [A_1], [A_4], [A_8], [A_{12}]$

$A_{12}: [\neg \text{BelongsTo}(S, a) \vee \dots \vee \neg \text{BelongsTo}(S, f) \vee (a \approx c \vee \dots \vee f \approx c) \vee \neg \text{BelongsTo}(S, c)]$

P περιπτώσεις διατάξεων: $A_{20} [A_3], [A_6], [A_8], [A_{12}]$

P άλλων διατάξεων: $A_{21} [A_3], [A_6], [A_8], [A_9], [A_{12}]$

$$S: \Delta^I = \{a, b, c, d, e, f\}$$

6. Μοντέλο για 6 υδάτες ισοδυναμίας: Κάθε στοιχείο του S σε μια μονομερή υδάτη.

$$P_i = \{ \cancel{P(a,a)}, \cancel{P(b,b)}, \{ (a,a) \}, \{ (b,b) \}, \{ (c,c) \}, \{ (d,d) \}, \{ (e,e) \}, \{ (f,f) \} \}, i=1, \dots, 6$$

Μοντέλο για 5 υδάτες ισοδυναμίας: 1 διμελής υδάτη, 4 μονομερείς.

$$P_i = \{ (a,a), (a,b), (b,a), (b,b) \}, \{ (c,c) \}, \{ (d,d) \}, \{ (e,e) \}, \{ (f,f) \}, i=1, \dots, 5$$

Μοντέλο για 4 υδάτες ισοδυναμίας: 1 τριμελής υδάτη, 3 μονομερείς.

$$P_i = \{ (a,a), (a,b), (b,a), (a,c), (b,b), (c,c), (b,c), (c,b), (c,a) \}, \{ (d,d) \}, \{ (e,e) \}, \{ (f,f) \}, i=1, \dots, 4$$

Μοντέλο για 3 υδάτες ισοδυναμίας: 1 τριμελής, 1 διμελής, 1 μονομερή υδάτη

$$P_i = \{ (a,a), (a,b), (b,a), (a,c), (b,b), (c,c), (b,c), (c,b), (c,a) \}, \{ (d,d), (e,e), (e), (e,d) \}, \{ (f,f) \}, i=1, \dots, 3$$

Αξιιώματα που ορίζουν ότι η P διακρίνει το S σε δύο υδάτες ισοδυναμίας, τα A και B

$$A_{13}: \cancel{[A_1]}, \cancel{[A_4]}, \cancel{[A_3]}, \cancel{[A_{10}]} \text{ για το σύνολο } A$$

$$A_{22}: [A_{10}], [A_{23}: [(P(x,y) \vee \neg P(y,x)) \wedge (\neg P(x,y) \vee P(y,x))]]$$

$$A_{14}: \cancel{[A_1]}, \cancel{[A_4]}, \cancel{[A_3]}, \cancel{[A_{11}]} \text{ για το σύνολο } B$$

$$A_{24}: [A_{11}], [A_{23}], \cancel{[A_{25}]} \leftarrow \forall x \in A \forall y \in B$$

$$A_{25}: \cancel{[A_{10}]}, \cancel{[A_{11}]}, [\neg P(x,y)] [\neg A_{10}, \neg A_{11}, \neg P(x,y)]$$

7. Μοντέλο όπου η P είναι σχέση ισοδυναμίας στα A, B , αλλά όχι στο S

$$P^I = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (a,b), (b,a), (a,c), (a,d), (d,a), (b,c), (c,b), (b,d), (d,b), (c,d), (d,c), (c,a)\}, (e,e), (f,f), (e,f), (f,e)\}$$

$$P^I \neq \{(e,e), (f,f), (e,f), (f,e)\}$$

8. Μοντέλο που δείχνει ότι η P είναι σχέση μερικής διάταξης στα A και B , αλλά όχι στο S

$$P^I = \{(a,b), (b,c), (e,f), (a,e), (a,c)\}$$

Απαιτείται το (a,f) , επομένως παραβιάζεται η ιδιότητα της μεταβατικότητας του S , άρα και η ιδιότητα της σχέσης μερικής διάταξης της P πάνω στο S

9. Μοντέλο που δείχνει ότι η P είναι σχέση μερικής διάταξης στα A και B , επομένως και στο S

$$P^I = \{(a,b), (b,c), (c,d), (e,f)\}$$

Εφόσον δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των στοιχείων του A και του B , το S διατηρεί τις ιδιότητες της μερικής διάταξης, επειδή όμως δεν υπάρχει στην ερμηνεία περιορισμός ότι η P δε συσχετίζει κανένα στοιχείο του A και B μαζί, δεν υπάρχει μοντέλο που αποδεικνύει το ζητούμενο.

10. Όπως αποδείχθηκε στο ερώτημα 9, αν το P είναι σχέση μερικής διάταξης στα A και B και η P δε συσχετίζει κανένα στοιχείο του A με στοιχείο του B , τότε συνεπάγεται ότι είναι σχέση μερικής διάταξης και στο S .

$$P^I = \{(a, b), (b, c), (c, d), (c, e)\}$$

11. Θέλουμε να δείξουμε ότι αν το P είναι σχέση μερικής διάταξης στα A και B και η P δε συσχετίζει κανένα στοιχείο του A με στοιχείο του B , τότε είναι σχέση μερικής διάταξης στο S .

Για να γίνει στη γωνία τη γράφουμε

~~$$\{ \neg A_{14}, \neg A_{17}, \neg A_{20}, \neg A_{25} \}$$~~
~~$$\{ A_{14}, \neg A_{17}, \neg A_{20}, \neg A_{25} \}$$~~
~~$$\{ \neg A_{14}, A_{17}, \neg A_{20}, \neg A_{25} \}$$~~
~~$$\{ \neg A_{14}, \neg A_{17}, A_{20}, \neg A_{25} \}$$~~
~~$$\{ \neg A_{14}, \neg A_{17}, \neg A_{20}, A_{25} \}$$~~
~~$$\{ A_{14}, A_{17}, A_{20}, A_{25} \}$$~~

~~Για να γίνει, εισάγεται από την επιλογή στη γωνία η γράφουμε:~~

~~$$\{ \neg A_{25} \}$$
 η οποία δεν είναι αντίφαση~~

~~Οι αναφορές των αληθειών A_{25}, A~~

~~Αν $\neg A_{25}$, τότε~~

~~Πρέπει να εισάγουμε στη γωνία τη γράφουμε~~

~~$$\{ \neg A_{14}, \neg A_{25}, \neg A_{17}, \neg A_{20}, \neg A_{25} \}$$~~

~~Το A_{14} το έχει από την επιλογή, άρα ανεξάρτητα από~~

~~Ην αποτίμηση του A_{25} θα ίσχυει, επομένως
το αξίωμα αυτό θα προστεθεί στη η φόρμουλα~~

~~$\{ [A_{14}, \neg A_{25}] \}$ θα προστεθεί στη γνών
ως αξίωμα A_{26} , καθώς δεν αποτελεί αντίφαση~~

~~Με αντίστοιχο τρόπο θα προστεθεί στη γνών
το αξίωμα $A_{27} : [A_{17}, \neg A_{25}]$~~

~~Για να προστεθεί στη γνών το αξίωμα False
 $A_{28} : [\neg A_{20}, \neg A_{25}]$, αφού το A_{25} είναι ~~True~~
πρέπει το A_{20} να είναι False , δηλαδή αν
δεν υπάρχει συσχέτιση~~

~~Για να καταλήγουμε σε αντίφαση, πρέπει να εισαχθεί στη
 $\{ [A_{14}], [A_{17}], [A_{25}], [\neg A_{20}] \}$ γνών η φόρμουλα~~

Δηλαδή τη γνών $[\neg A_{20}]$, καθώς οι υποδείξεις
δίνονται από την ερώτηση. Θυμάμε στοιχεία του
S, άρα στη γνών εισάγεται το A_{19}

Δεδομένου του A_{25} Δεδομένου του A_{25} , δεν υπάρχει
στοιχείο που να παραβιάζει την αντανάκλαση,
άρα ως αναλυθεί αυτήν προστίθεται
στη γνών το αξίωμα $\{A_3\}$.

Δεδομένου του A_{25} , ———— || ————
αντισυμβατότητα ———— || ———— $\{ [A_6] \}$

Δεδομένου του A_{25} , ———— || ————
μεταβατικότητα ———— || ———— $\{ [A_8] \}$

Άσκηση 4

$$1. \exists R. B \cap \exists R. \neg B \cap \forall R. D$$

$$\Delta^I = \{a, b, c\}$$

$$B^I = \{b\}$$

$$(\neg B)^I = \{c\}$$

$$D^I = \{a, b, c\}$$

$$R^I = \{(a, b), (a, c)\}$$

Υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο που σχετίζεται με R και είναι τύπου B .

Υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο που σχετίζεται με R και είναι τύπου $\neg B$.

Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με R είναι τύπου D .

Το στοιχείο a σχετίζεται μέσω του R με το στοιχείο b που ανήκει στο B και το στοιχείο c που ανήκει στο $\neg B$. Τότε το b όσο και το c ανήκουν στο D . Άρα το μοντέλο ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις.

$$2. \forall R. B \cap \forall R. \neg B$$

Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με R είναι τύπου B , και όλα τα στοιχεία που είναι τύπου B σχετίζονται με R είναι τύπου $\neg B$.

Εφόσον δε γίνεται ένα στοιχείο να είναι ταυτόχρονα τύπου B και τύπου $\neg B$, δεν υπάρχει μοντέλο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις.

$$\exists R.B \cap \exists R.\neg B \cap \exists R.C \cap \leq 2R$$

$$\Delta^I = \{a, b, c\}$$

$$B^I = \{b\}$$

$$(\neg B)^I = \{c\}$$

$$C^I = \{b\}$$

$$R^I = \{(a, b), (a, c)\}$$

Υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο που σχετίζεται με R και είναι τύπου B . Υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο που σχετίζεται με R και είναι τύπου $\neg B$. Υπάρχει τουλάχιστον ένα στοιχείο που σχετίζεται με R και είναι τύπου C . Το πλήθος των στοιχείων που σχετίζονται με R είναι το πολύ 2.

Το στοιχείο a σχετίζεται μέσω του R με δύο στοιχεία, το b που ανήκει στο B και στο C και το c που ανήκει στο $\neg B$. Εφόσον το πλήθος των στοιχείων που σχετίζονται με R είναι αριθμώς 2, το μοντέλο ικανοποιεί τις απαιτήσεις.

Άσκηση 5

Θέλουμε να δούμε αν η κλάση H_n^{rec} των παραδείκτων στους άξονες υπερ-παραδεικτογράφων του R^n είναι PAC επιπαιδεύσιμη. Θα ακολουθήσουμε την προσέγγιση για $n=2$ και θα την επεκτείνουμε $\forall n$.

$$H_n^{\text{rec}} = \{h(\bar{a}, \bar{b}) : \bar{a} \leq \bar{b}\}$$

$$\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n), \bar{b} = (b_1, \dots, b_n), h(\bar{a}, \bar{b})(x) = a_i \wedge \bar{a} \leq \bar{x} \leq \bar{b}$$

Κάθε παρακίνητογραφο των R^n ορίζεται από δύο διανύσματα $\bar{a}$ και $\bar{b}$: $a_i \leq b_i \forall i$. Η αντίστοιχη υπόθεση $h(\bar{a}, \bar{b})$ επιστρέφει 1 αν το $\bar{x}$ βρίσκεται εντός του υπερ-παρακίνητογραφου που ορίζεται από τις συνεκταγμένες $\bar{a}$ και $\bar{b}$.

Για κάθε υπόθεση $h(\bar{a}, \bar{b})$ στην κλάση έχουμε $2n$ πραγματικές παραμέτρους $(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n)$. Επομένως η διάσταση VC της κλάσης είναι τακ-χιστών $2n$. Επιπλέον, θόδο η διάσταση VC της κλάσης είναι αυριβώς $2n$. Αυτό συμπεριλαμβάνει ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε $2n$ σημεία σε οποιαδήποτε διαχωρισμό με παρακίνητογραφο, αλλά όχι σε $2n+1$ σημεία.

Τα $2n$ σημεία μπορούμε να τα τοποθετήσουμε στα άκρα των αξόνων και να δημιουργήσουμε διαχωρισμό χρησιμοποιώντας τα παρακίνητογραφο. Τα $2n+1$ σημεία δεν μπορούν να διαχωριστούν με υπερ-παρακίνητογραφο. Επομένως η διάσταση VC της κλάσης είναι αυριβώς $2n$.

Ο αριθμός ευπαιδεύσης επιλέγει το μικρότερο υπερ-παρακίνητογραφο που περιέχει όλα τα θετικά παραδείγματα και κανένα αρνητικό. Τα a_i και b_i ορίζονται ως εξής:

$$a_i = \min \{x_i : h(\bar{a}, \bar{b})(\bar{x}) = 1\}$$
$$b_i = \max \{x_i : h(\bar{a}, \bar{b})(\bar{x}) = 1\}$$

Το παρατηρητόγραφο ορίζεται από αυτά τα όρια και περιέχει όλα τα θετικά παραδείγματα.

Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία της PAC ευπαιδευσιμότητας $\forall \epsilon > 0$ και $\forall \delta > 0$ αν το μέγεθος του δείγματος m είναι

$$m \geq \frac{1}{\epsilon} (\ln \log(13/\epsilon) + \log(2/\delta))$$

τότε με πιθανότητα $1 - \delta$, η υπόθεση που ευπαιδευτείται έχει σφάλμα το πολύ ϵ .

Οπότε η κλάση H_n^{rec} είναι PAC ευπαιδευσιμή, με διάσταση VC ίση με $2n$. Οι υποθέσεις με βάση τα δείγματα προκύπτουν με βάση τον παρατηρητό αλγόριθμο ευπαίδευσης. ~~επομένως~~